INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE DATOS · UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Gestión de restaurante con n8n y MCP

Integrantes: Jeider Jair Gómez Oviedo · José Esteban López Hoyos · Julio César Galvis · Maira Alejandra Ortega · María José Ubarne Martínez · Pedro Romero Mendívil

Docente: Alexander Toscano

App: restaurante-2-af79.vercel.app **Código:** github.com/JoseTheGoat90/RESTAURANTE-2

Acceso de prueba

Aplicación	https://restaurante-2-af79.vercel.app
Correo	jeiderjairgoezoviedo@gmail.com
Contraseña	Se entrega por aparte
Cargo	Administrador (ve todas las pestañas y el asistente)
Sin cuenta	Botón “Probar en modo demo” (datos de ejemplo, sin IA)

Las capturas son de la aplicación publicada con datos de prueba registrados el 11 de noviembre de 2026.

1. Qué resuelve

El restaurante llevaba pedidos, porciones de carne e inventario en planillas de papel. El software digitaliza esa administración: el pedido pasa de la mesera a cocina y a caja, cada venta descuenta del inventario y el administrador exporta reportes en Excel y PDF.

Tecnología: React en Vercel (panel), Supabase/PostgreSQL (datos y reglas por cargo) y n8n con Gemini 2.5 Flash (asistente).

2. Pedidos entre cargos

- **Mesera:** elige la mesa, agrega productos y envía a cocina. Los asados se piden en porción entera o media.
- **Cocina y parrilla:** ven el pedido en su pantalla, con la media porción resaltada, y lo marcan LISTO.
- **Caja:** cobra en efectivo, Nequi (con foto del comprobante), tarjeta o transferencia. Un pedido no se cobra dos veces.

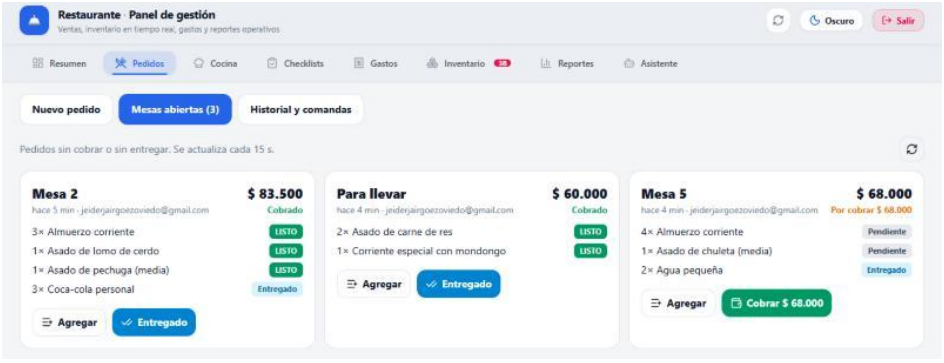


Figura 1. Mesas abiertas: dos pedidos cobrados y la mesa 5 por cobrar.



Figura 2. Pantalla de cocina con los tres pedidos.

3. Inventario y carnes por porción

Las carnes se manejan como en la planilla del restaurante: existente + entradas − ventas = total. Cada venta de asado descuenta sola: la porción entera cuenta 1 y la media 0,5. Si un corte llega al mínimo aparece como “Pedir”.

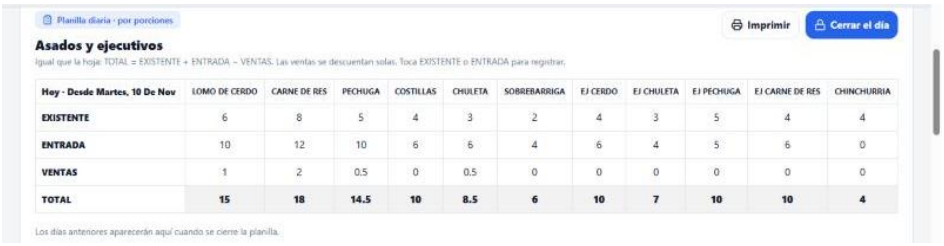


Figura 3. Planilla de porciones: pechuga y chuleta con ventas de 0,5 (media porción).

4. Tablero y reportes

El administrador ve cómo va el día y el mes, la proyección al cierre y el punto de equilibrio. En Reportes elige un día o un rango y lo exporta.

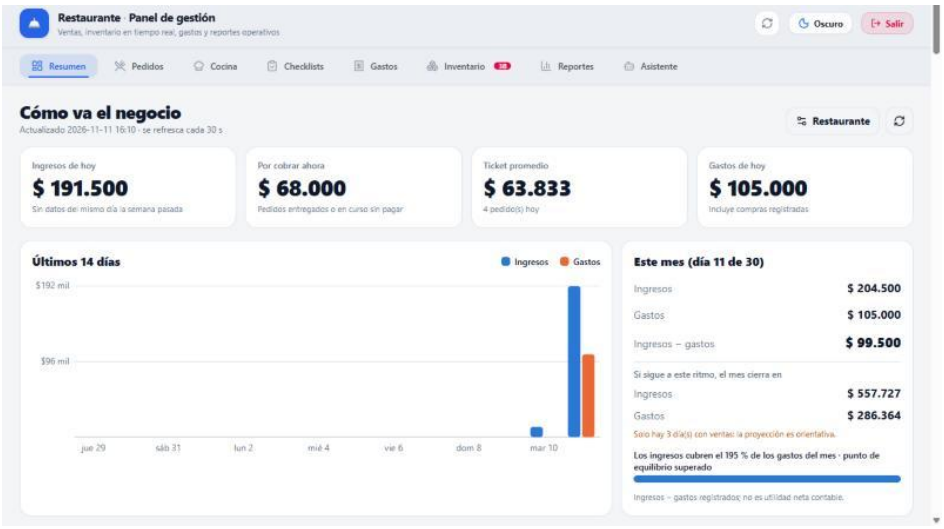


Figura 4. Tablero: ingresos de hoy $191.500, gastos $105.000 y proyección del mes.

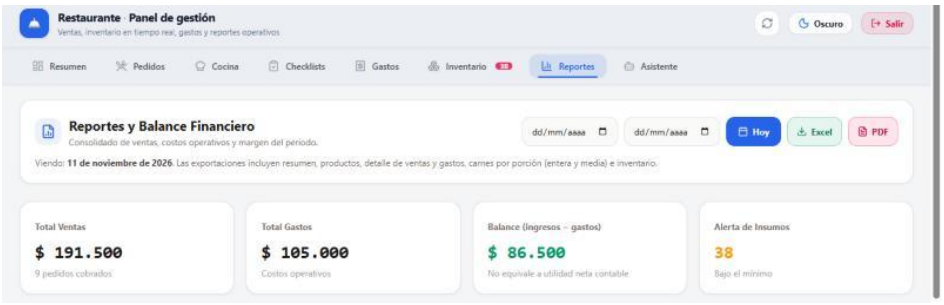


Figura 5. Reportes: balance del día +$86.500 y botones de exportación.

5. Exportaciones

- **Excel (.xlsx) con 6 hojas:** resumen, productos, detalle de ventas, detalle de gastos, carnes por porción e inventario. Con totales, filtros y formato de pesos.
- **PDF:** indicadores del periodo, desgloses por medio de pago y categoría, asados por presentación, planilla de porciones, gastos y ventas.

Mi Restaurante · Carnes por porción

Periodo: 11 de noviembre de 2026 · Generado: 11 de noviembre de 2026 a las 4:10 p. m.

Planilla de porciones (estado actual)

Corte / plato	Grupo	Existente	Entradas	Ventas	Total	Mínimo	Estado
Carne de res	Asado	8	12	2	18		OK
Chinchurria	Asado	4	0	0	4		OK
Chuleta	Asado	3	6	0,5	8,5		OK
Costillas	Asado	4	6	0	10		OK
Lomo de cerdo	Asado	6	10	1	15		OK
Pechuga	Asado	5	10	0,5	14,5		OK
Sobrebarriga	Asado	2	4	0	6		OK
Ejecutivo de carne de res	Ejecutivo	4	6	0	10		OK
Ejecutivo de cerdo	Ejecutivo	4	6	0	10		OK
Ejecutivo de chuleta	Ejecutivo	3	4	0	7		OK
Ejecutivo de pechuga	Ejecutivo	5	5	0	10		OK
Total		**48**	**69**	**4**	**113**		

Asados vendidos en el periodo por presentación (media = 0,5 porción)

Plato	Enteras	Medias	Porciones equiv.	Ingresos
Asado de carne de res	2	1	2,5	$ 59.000
Asado de lomo de cerdo	1	0	1,0	$ 20.000
Asado de pechuga	0	1	0,5	$ 14.000
Total	**3**	**2**	**4,0**	**$ 93.000**

Figura 6. Hoja "Carnes (porciones)" del Excel exportado.

Mi Restaurante

Reporte de ventas y gastos

Periodo: 11 de noviembre de 2026

Generado: 11 de noviembre de 2026 a las 4:10 p. m. · jeiderjairgoezoviedo@gmail.com

INGRESOS	GASTOS	BALANCE	PEDIDOS
$ 191.500	$ 105.000	$ 86.500	9

Ticket promedio: $ 21.278

Cómo entró el dinero

Medio de pago	Valor	%
Efectivo	$ 131.500	69%
Tarjeta	$ 60.000	31%

Modalidad	Valor	%
Mesa	$ 131.500	69%
Para llevar	$ 60.000	31%

Ventas y gastos por categoría

Categoría de venta	Valor	%
Asados	$ 93.000	49%
Almuerzos	$ 81.000	42%
Bebidas	$ 17.500	9%

Categoría de gasto	Valor	%
Insumos	$ 80.000	76%
Ingredientes	$ 25.000	24%

Productos vendidos

Producto	Unidades	Ingresos
Almuerzo corriente	5	$ 65.000
Coca-cola personal	5	$ 17.500
Asado de carne de res	3	$ 59.000
Asado de pechuga	1	$ 14.000
Asado de lomo de cerdo	1	$ 20.000
Corriente especial con mondongo	1	$ 16.000

Figura 7. Primera página del PDF exportado.

6. Uso de n8n

El chat del panel llama a un flujo de n8n (activo) en lugar de llamar directamente al modelo:

- **Webhook** recibe el mensaje → **verifica la sesión** (solo cuentas con cargo activo) → **agente Gemini** elige una herramienta → **responde** con datos reales.
- **6 herramientas sobre Supabase:** registrar venta, registrar gasto, consultar inventario, generar reporte, consultar tablero y pedidos abiertos. Antes de registrar algo, pide confirmación, y respeta los permisos del cargo de quien pregunta.

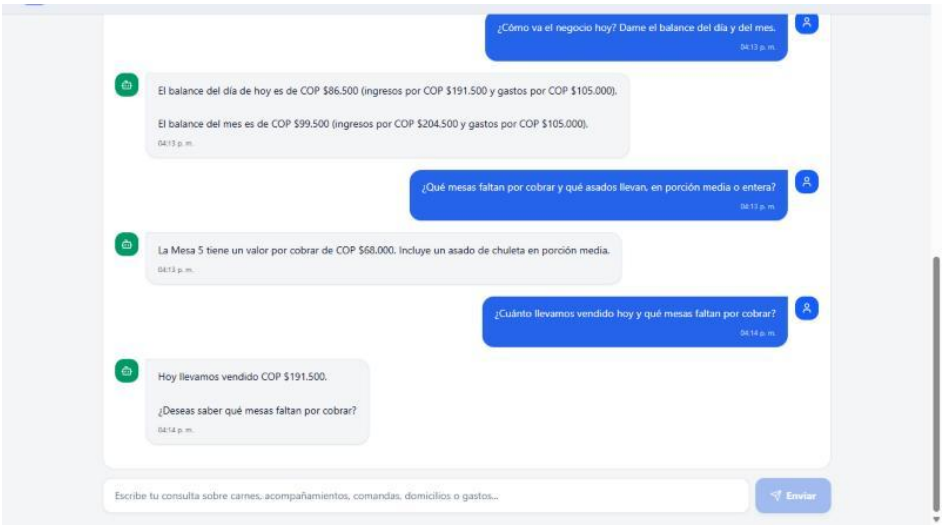


Figura 8. El asistente responde el balance del día y del mes y las mesas por cobrar.

7. Uso de MCP

MCP fue la forma de trabajar con la IA durante el desarrollo, como se vio en el taller: Claude Code actuó como cliente MCP conectado a dos servidores.

- **Servidor MCP de n8n:** crear el flujo del asistente desde código, validarlo, publicarlo y revisar sus ejecuciones para corregir errores.
- **Servidor MCP de Supabase:** crear tablas y reglas (carpeta supabase/migrations), probar los permisos simulando cada cargo y revisar la seguridad.

Cada acción la ejecutó la IA a través de MCP, y antes de aplicarla pidió permiso, como en el ejemplo de "permitir una vez" del taller.

8. Evidencias

Aplicación	https://restaurante-2-af79.vercel.app
Código fuente	https://github.com/JoseTheGoat90/RESTAURANTE-2
Reglas de la base	supabase/migrations
Flujo n8n del asistente	e7g8csw4hjp3ybZP (activo)